Hafta 5 — Derste Yapılacak Uygulamalar

> **Toplam süre:** 33 dakika — blok sürelerinin **içindedir** (bkz. `H05-anlatim.md` bölüm 2)
>
> Bu haftadan itibaren örnek proje **iki hâlde** gelir: `Baslangic/` (boşluklu) ve `Bitmis/` (tamamlanmış). Derste **Başlangıç'taki boşlukları canlı doldurursunuz**; öğrenci aynı boşlukları evde kendi bilgisayarında doldurur.
>
> Her boşluğun ardından yapılacak tek şey: **sayfayı yenile, Ctrl+U**. Anlatımın merkezi yazdığımız Razor değil, **tarayıcıya giden HTML**.

Doldurulacak yerler

Görev	Ne yapılacak	Dosya	Doldurunca ne görülür
TODO 5.1	Menüye "Tag Helper'lar" bağlantısı ekleyin: `asp-controller="Etiket"` `asp-action="Index"`	`Views/Shared/_Layout.cshtml`	ders notu bölüm 2.1 — üstteki satırları örnek alın. Ctrl+U'da `href="/Etiket"` görünmeli, `asp-` görünmemeli
TODO 5.2	Form etiketini Tag Helper'a çevirin: `asp-controller` ve `asp-action`	`Views/Kitap/EkleTH.cshtml`	ders notu bölüm 2.4 — Ctrl+U: `action` adresi üretildi ve formun sonunda `__RequestVerificationToken` belirdi
TODO 5.3	Başlık alanını Tag Helper'a çevirin: `<label asp-for>` ve `<input asp-for>`	`Views/Kitap/EkleTH.cshtml`	ders notu bölüm 3.1 ve 3.3 — Ctrl+U: `name`, `id` ve `type`'ı siz yazmadınız. Etiket metni "Baslik" oldu (TODO 5.5'i bekleyin)
TODO 5.4	Yazar ve Fiyat alanları için de aynısını yapın	`Views/Kitap/EkleTH.cshtml`	Fiyat için Ctrl+U'da `type`'a bakın — neden `number` değil de `text`? (ders notu bölüm 3.2)
TODO 5.5	Dört özelliğe `[Display(Name = "...")]` ekleyin: Başlık, Yazar, Fiyat (TL), Kategori	`ViewModels/KitapEkleVM.cs`	ders notu bölüm 3.3 — `/Kitap/EkleTH`'deki etiketler "Baslik", "Kategorild" yerine Türkçe adları gösterir
TODO 5.6	Kategori listesini `<select asp-for asp-items>` yapın; kaynak: `KitapDeposu.Kategoriler`	`Views/Kitap/EkleTH.cshtml`	ders notu bölüm 3.4 — "— seçiniz —" satırını siz bırakın, Tag Helper diğerlerini arkasına ekler
TODO 5.7	Bu POST action'ının anti-forgery token'ını doğrulatın	`Controllers/KitapController.cs`	ders notu bölüm 4.3 — tek satırlık bir attribute. Önce TODO 5.2'yi bitirin; sırayı ters yaparsanız ne olur? (Uygulama C)

TODO 5.8	(İLERİ) `Process` gövdesini yazın: `<fiyat>` etiketini `<span class="fiyat">120,50 ₺</span>` yapın	`TagHelpers/FiyatTagHelper.cs`	H05-detay.md bölüm 1 — `output.TagName`, `TagMode`, `Attributes.SetAttribute`, `Content.SetContent`. `/Etiket` sayfasının en altındaki satır dolar

---

🔧 Hazırlık — Derse girmeden önce (5 dk, ders dışı)

- ☐ `Hafta-05/Baslangic` açıldı, `dotnet run` ile **5072**'de çalıştığı doğrulandı
- ☐ `Hafta-05/Bitmis` **ayrı bir terminalde** açıldı, **5073**'te çalışıyor — takılırsanız yedek
- ☐ Başlangıç'ın **temiz** olduğu doğrulandı: `TODO 5.` aramasında 8 görev, hiçbiri doldurulmamış
- ☐ Editörde dört sekme hazır: `_Layout.cshtml`, `EkleTH.cshtml`, `KitapEkleVM.cs`, `KitapController.cs`
- ☐ `Program.cs` de açık; rota satırı **görünür durumda** (Uygulama A'da değiştirilecek)
- ☐ Tarayıcıda Ctrl+U denendi; kaynak penceresi yazı tipi **büyütüldü**
- ☐ Tarayıcı yakınlaştırması **125–150%**
- ☐ `H05-etkilesimli.html` açıldı; `N` denendi ve **kapatıldı**
- ☐ **Slayt 4, 11 ve 18**'deki 3B sahneler bir kez açıldı (ağ gerekiyor, ~1 MB iner)
- ☐ `3` tuşu denendi: 3B ile 2B tablo arasında geçiş yapıyor

> 💡 **Ders sonrası:** Başlangıç'ta doldurduklarınızı `git checkout` ile geri alın ya da klasörü yeniden indirin — bir sonraki sınıfa boş hâliyle girmeli.

Uygulama A — İlk Tag Helper'ınız ve rota tuzağı

Süre: 10 dakika · **Blok:** A · **Görev:** TODO 5.1

Amaç: Tag Helper'ın attribute'ünü sildiğini **kendi yazdığımız satırda** göstermek ve elle yazılan adresin neden kırıldığını **canlı kanıtlamak**.

Adım 1 — TODO 5.1: menüye bir bağlantı (3 dk)

`Views/Shared/_Layout.cshtml` açılır. Menüde dört bağlantı var; beşincisini yazıyoruz:

```
<li class="nav-item"><a class="nav-link text-dark"
    asp-controller="Etiket" asp-action="Index">Tag Helper'lar</a></li>
```

Kaydedip sayfayı yenileyin: menüde **"Tag Helper'lar"** belirir. Şimdi **Ctrl+U**:

```
<a class="nav-link text-dark" href="/Etiket">Tag Helper'lar</a>
```

> **Tahtaya yazılacak tek cümle:** *Çalışan Tag Helper kendi attribute'ünü siler.*
>
> Yazdığımız `asp-controller` ve `asp-action` **kaynakta yok**; yerlerinde `href` var.

Adım 2 — Kural tersinden: `/Etiket/Eksik` (2 dk)

Yeni bağlantıdan `/Etiket` sayfasına gidin, oradan `/Etiket/Eksik`'e. Ctrl+U: `asp-for`, `asp-controller`, `asp-action` **olduğu gibi** duruyor.

Sayfa	Durum kodu	Kaynakta `asp-`
Az önceki menü	200	yok → çalıştı
`/Etiket/Eksik`	**200**	**var** → çalışmadı

İkisi de 200. Bu haftanın en sinsi hatası budur.

Adım 3 — 🕳️ Rotayı değiştirin (4 dk)

`Program.cs`'te tek satır:

```
// önce
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id:int?}"
// sonra
pattern: "site/{controller=Home}/{action=Index}/{id:int?}"
```

Uygulamayı yeniden başlatın, `/site/Etiket/Baglanti` adresini açın.

Bağlantı	Yeni hâli	Tıklayınca
TODO 5.1'de yazdığınız menü bağlantısı	`/site/Etiket`	**200**
Sayfadaki Tag Helper bağlantıları	`/site/Kitap/...`	**200**
Elle yazılan `href="/Kitap/Detay/3"`	**değişmedi**	**404**

İlk satırı vurgulayın: **az önce kendi yazdığınız bağlantı** rota değişince kendiliğinden taşındı.

Adım 4 — Geri alın (1 dk)

Rota satırını eski hâline döndürün ve uygulamayı yeniden başlatın.

> ⚠️ **Yedek plan:** Yeniden başlatma uzun sürerse Adım 3 atlanıp `/Etiket/Baglanti` sayfasındaki tablo okunabilir; sayfa beklenen sonucu zaten yazıyor.

Uygulama B — Elle yazılmış formu Tag Helper'a çevirmek

Süre: 11 dakika · **Blok:** B · **Görevler:** TODO 5.2 – 5.6

Amaç: Hafta 4'ün elle yazılmış formunu **satır satır** Tag Helper'a çevirmek ve her adımda **tarayıcıya giden HTML'in** nasıl değiştiğini göstermek.

> Başlangıç'ta `/Kitap/EkleTH` sayfası **Hafta 4'teki elle yazılmış formun aynısı**. Sağdaki sekmede Bitmiş'in (`5073`) aynı sayfası açık dursun: hedef o.

Adım 1 — Başlangıç noktası (1 dk)

`/Kitap/EkleTH` → Ctrl+U. Her `name`, `id` ve `type` **bizim yazdığımız** gibi duruyor. Formun son satırında **token yok**.

Adım 2 — TODO 5.2: form etiketi (2 dk)

```
<form method="post" action="/Kitap/EkleTH">
@* ↓ *@
<form asp-controller="Kitap" asp-action="EkleTH" method="post">
```

Yenile, Ctrl+U. İki şey oldu:

1. `action` adresi aynı — ama **rotadan üretildi**.
2. Formun son satırında `__RequestVerificationToken` belirdi. **Biz istemedik.**

> İkinciyi şimdilik yalnızca gösterin; Blok C'nin konusu.

Adım 3 — TODO 5.3: Başlık alanı (3 dk)

```
<label for="baslikAlani">Başlık</label><br />
<input type="text" id="baslikAlani" name="Baslik" value="@Model.Baslik" size="40" />
@* ↓ *@
<label asp-for="Baslik"></label><br />
<input asp-for="Baslik" size="40" />
```

Yenile. **Ekranda bir şey değişti:** etiket artık **"Baslik"** yazıyor — Türkçe karakter kayboldu. Neden? Çünkü metin **özellik adından** geldi. TODO 5.5'te düzelecek.

Ctrl+U: `name`, `id`, `type`, `value` — dördünü de **siz yazmadınız**. `size="40"` ise olduğu gibi duruyor: Tag Helper tanımadığı attribute'e dokunmaz.

Adım 4 — TODO 5.4: Yazar ve Fiyat (1 dk)

Aynısı. Fiyat için Ctrl+U'da tek soruyu sorun: `type` **neden** `number` **değil de** `text`**?** Cevap: `120,50` — virgül. `type="number"` yalnızca nokta kabul eder.

Adım 5 — TODO 5.5: `[Display]` (2 dk)

`ViewModels/KitapEkleVM.cs`:

```
[Display(Name = "Başlık")]
public string Baslik { get; set; } = "";
```

Dördüne de ekleyin, yenileyin: etiketler **Türkçe** oldu. Ekranda değişen bir şey var ama **görünümde tek satır değişmedi** — bilgi artık modelde.

Adım 6 — TODO 5.6: Kategori listesi (1 dk)

Elle yazılmış dört `<option>` yerine:

```
<select asp-for="KategoriId"
        asp-items="@(new SelectList(KampusKitap.Data.KitapDeposu.Kategoriler, "Key", "Value"))">
    <option value="">— seçiniz —</option>
</select>
```

Ctrl+U: bizim yazdığımız "— seçiniz —" **en başta**, Tag Helper ürettiklerini **arkasına** ekledi.

Adım 7 — Yazım hatası (1 dk)

`asp-for="Baslik"` → `asp-for="Balsik"`, `dotnet build`:

```
error CS1061: 'KitapEkleVM' does not contain a definition for 'Balsik'
```

> **Haftanın cümlesi burada söylenir:** Hafta 4'te aynı hata sayfayı sessizce boş bırakıyordu. Şimdi **proje derlenmiyor**.

Hatayı geri alın.

> ⚠️ **Yedek plan:** Bir boşluk derste çalışmazsa sağ sekmedeki **Bitmiş** projede aynı sayfa açılır; dosyada ✓ `TODO 5.x` aratıp doğru satırı gösterin.

Uygulama C — Token'ı doğrulatmak ve sırayı ters yapmak

Süre: 12 dakika · **Blok:** C · **Görev:** TODO 5.7

Amaç: Token'ın **üretilmesi** ile **doğrulanması**nın ayrı işler olduğunu ve "adresi elle yazmak" tuzağının güvenlik tarafını göstermek.

Adım 1 — Üç formu karşılaştırın (3 dk)

`/Etiket/Csrf` sayfasını açın. Üç form var; ikisi **aynı action'a** gidiyor.

Form	Token	Gönderince
Tag Helper + POST	**var**	Çalışır
Tag Helper + GET	**yok**	(GET; doğrulama aranmaz)
Elle yazılmış POST	**yok**	**400**

Üçüncü düğmeye basın. **Boş bir sayfa** gelir: açıklama yok, exception yok, action'ın içi **hiç çalışmadı**.

Adım 2 — Şu an `/Kitap/EkleTH` korunuyor mu? (2 dk)

Uygulama B'de token **üretildi**. Peki kontrol ediliyor mu? **F12** → **Elements**'ta formun sonundaki gizli `__RequestVerificationToken` satırını silin ve formu gönderin:

Kayıt eklendi — 302. Token formdaydı ama **kimse bakmadı.**

Adım 3 — TODO 5.7: doğrulatın (2 dk)

`KitapController.cs`:

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult EkleTH(KitapEkleVM girdi)
```

Adım 2'yi tekrarlayın: artık **400**. Formun kendisi (Tag Helper ile) hâlâ çalışıyor.

> **İki kez söylenecek cümle:** Üretmek Tag Helper'ın işi, **kontrol etmek sizin işiniz.**

Adım 4 — Sırayı ters yapın: 🕳️ Klasik Tuzak (3 dk)

TODO 5.2'yi **geri alın** — form etiketini elle yazılmış hâline döndürün:

```
<form method="post" action="/Kitap/EkleTH">
```

Yenileyin, formu doldurup gönderin: **400.**

Ne oldu? `[ValidateAntiForgeryToken]` **duruyor**, ama form artık Tag Helper'dan geçmediği için token **üretilmiyor**. Kontrol var, token yok.

> **Çıkarılacak sonuç:** Adresi elle yazmak yalnızca rota değişince kırılmakla kalmaz; güvenlik alanını da götürür. Bu durumda karşılaşılan şey **açıklamasız bir 400**'dür — sebebi uzaktan görünmez. İki tuzak, tek sebep.

TODO 5.2'yi geri getirin.

Adım 5 — `method="get"` (2 dk)

`/Etiket/Csrf` sayfasındaki ikinci form `method="get"`. Kaynakta token yok — ve gerekmiyor. CSRF, kullanıcıya istemediği bir **değişikliği** yaptırma saldırısıdır; GET okuma isteğidir.

> Tersini de söyleyin: veri **değiştiren** bir işlemi GET'e koyarsanız bu korumayı kendi elinizle kapatırsınız. `<a href="/Kitap/Sil/3">` bu yüzden tehlikelidir.

🏠 Ders Sonrası Öğrenci Görevi

0. **Başlangıç** projesini indirin ve **TODO 5.1 – 5.7**'yi kendiniz doldurun (5.8 isteğe bağlı). Her görevden sonra Ctrl+U ile kaynağa bakın. Takılırsanız **Bitmiş** projede `✓ TODO 5.x` aratın — ama önce kendiniz deneyin.
1. Kendi projenizde, Hafta 4'te **elle** yazdığınız formu bu kez **Tag Helper'larla** yeniden yazın. Eski dosyayı **silmeyin**; ikisi yan yana dursun.
2. İki formun ürettiği HTML'i **Ctrl+U** ile alıp yan yana koyun ve **farkları işaretleyin**.
3. `name`, `id` ve `type` değerlerinin Tag Helper'lı sürümde **nereden geldiğini** her biri için tek cümleyle yazın.
4. Modelinize `[Display(Name = "…")]` ekleyip `<label asp-for>` çıktısının değiştiğini gösterin.
5. Bir `asp-for` değerini **bilerek yanlış** yazın. Derleyicinin verdiği hatayı ekran görüntüsüyle kaydedin ve Hafta 4'te aynı hatanın ne yaptığıyla **karşılaştırın**.
6. POST action'ınıza `[ValidateAntiForgeryToken]` ekleyin. Sonra formu **elle yazılmış** hâle çevirip gönderin; aldığınız **durum kodunu** yazın.

7. `Program.cs`'teki rota şablonuna bir önek ekleyin. Hangi bağlantılar taşındı, hangileri kırıldı? Ekran görüntüsüyle gösterin.

Teslim: proje klasörü + iki HTML çıktısının **işaretlenmiş** karşılaştırması + 5., 6. ve 7. maddelerin ekran görüntüleri + şu soruya **iki cümlelik** yazılı cevap: "*Tag Helper bir kısaltma mı, yoksa başka bir şey mi?*"

✅ Hocaya Kontrol Listesi

- ☐ Kaynak penceresinin (Ctrl+U) yazı tipi **en arka sıradan okunacak** kadar büyük
- ☐ Başlangıç (5072) ve Bitmiş (5073) **iki ayrı sekmede**, geçiş hızlı
- ☐ Uygulama A Adım 4 (rotayı geri alma) **atlanmadı**
- ☐ Uygulama C Adım 4'te TODO 5.2 **geri getirildi**
- ☐ Ders sonunda Başlangıç **boş hâline döndürüldü** (`git checkout -- .` ya da yeniden indir)

⚠️ Yedek Planların Özeti

Sorun	Yedek
Bir boşluk derste çalışmıyor	Sağ sekmede **Bitmiş** (5073); dosyada `✓ TODO 5.x` aratın
`dotnet run` yeniden başlatma yavaş	Uygulama A Adım 3 atlanır; sayfadaki tablo okunur
`dotnet build` yavaş	Uygulama B Adım 7'nin hata metni slaytta duruyor
Ağ yok (3B sahneler açılmıyor)	Sahne kendini kapatır, aynı akışı anlatan 2B tablo devreye girer
3B sahne takılıyor	Sahne kendiliğinden sadeleşir; beklemeden `3` ile 2B tabloya geçin
Proje hiç açılmıyor	Bütün çıktılar ders notunda tablo hâlinde var; slaytlardan anlatılır